

프로젝트 기획서

1. 프로젝트 주제

배상책임(Casualty) 재보험 인수 포트폴리오 분석을 통한 인수 지침 개선 방향 도출 (최근 5개 인수연도 계약·손해율 데이터와 LLM 기반 계약조건 텍스트 분석)

2. 프로젝트 배경 및 목적

2.1 관심 문제

재보험사의 배상책임(Casualty) 언더라이팅 부서는 매년 수백 건의 계약을 인수합니다. 인수 판단은 종목, 지역, 계약 구조, 담보 조건, 출재사 등 여러 요소를 종합해 이루어집니다. 그러나 "어떤 유형의 계약이 실제로 이익을 냈고, 어떤 유형이 손실을 냈는가"를 포트폴리오 단위에서 데이터로 체계적으로 되돌아보는 작업은 충분하지 않습니다. 인수 지침(Underwriting Guideline)도 데이터 근거보다 경험과 시장 관행에 의존하는 부분이 큼니다.

배상책임 리스크 환경도 빠르게 변하고 있습니다. AI, 자율주행, 반도체, 바이오 같은 신기술로 새로운 배상책임 노출이 생겨나고, 소송 비용 상승(Social Inflation)으로 손해 규모가 커지고 있습니다. 이런 변화가 기존 포트폴리오 성과에 어떻게 나타나는지 확인할 필요가 있습니다.

2.2 분석 목적

본 프로젝트는 소속 부서가 최근 5년간 인수한 계약 데이터와 손해율 데이터를 분석해 다음을 수행합니다.

1. 세그먼트별 수익성 구조를 정량적으로 파악합니다.
2. 고손해율 계약과 관련된 계약 특성을 식별합니다.
3. 정형 데이터에 담기지 않는 계약조건 텍스트(면책·담보 조항 등)를 LLM으로 구조화해 분석에 반영합니다.
4. 분석 범위가 광범위 할 수 있기에, 해당 데이터 범위를 특정 목록에 한정합니다.

이 결과를 종합해 향후 인수 지침의 방향성(확대·유지·축소할 세그먼트, 필수 인수 조건)을 데이터 근거로 제시합니다.

2.3 해결하고 싶은 점

활용 주제	활용 방식
언더라이팅 부서	차기 갱신 시즌의 인수 전략 및 인수 지침 개정 근거
포트폴리오 관리·경영진	세그먼트별 자본 배분 및 성장·축소 영역 판단
본인 연구	대학원 연구(Human-in-the-loop 기반 AI 언더라이팅 아키텍처)의 정량·정성 분석 모듈 설계를 위한 기초 데이터 분석

3. 핵심 분석 질문

Q1. 세그먼트별 수익성 차이 종목(일반배상·생산물배상·사용자배상·전문직배상 등), 지역, 보상한도(rate on line), Industry Segment 에 따라 손해율은 어떻게 다른가? 인수연도별 추이는 어떠한가?

Q2. 고손해율 계약의 특성 어떤 계약 특성(종목, 지역, 한도, 출재 지분, 수수료율, 출재사 규모, 레이어 등)이 고손해율 계약과 통계적으로 관련되는가? 그중 상대적으로 영향이 큰 변수는 무엇인가?

Q3. 계약조건 텍스트의 추가 설명력 계약조건 텍스트에서 LLM으로 추출한 변수(예: 신기술 리스크 면책조항 유무, 배상청구기준/손해사고기준, 신기술 리스크 노출 여부)가 정형 변수만으로 설명되지 않는 손해율 차이를 추가로 설명하는가? 신기술 리스크 노출 계약의 비중과 성과는 연도별로 어떻게 변해 왔는가?

종합 산출물: Q1~Q3 결과를 바탕으로 세그먼트별 "확대·유지·축소" 판단과 인수 시 필수 확인 조건을 정리한 인수 지침 개선 방향(안)

4. 데이터 확보 계획

4.1 데이터 개요

항목	내용
데이터 출처	소속 부서 내부 데이터: ① 최근 5개 인수연도 계약 데이터, ② 계약별 손해율(손해) 데이터
접근 방법	사내 시스템에서 CSV로 추출(다운로드형)
수집 방법	사내 승인 후 추출 → 가명처리·마스킹 → 분석용 CSV 생성
예상 규모	계약 수백건 × 약 20~30개 변수 (정확한 건수는 2차 단계에서 기재)

확보 가능 여부	업무상 이미 접근 가능한 데이터로 확보 가능. 외부 반출/과제 활용은 사내 승인을 받아 진행
----------	--

4.2 데이터 보안 및 이용 원칙

회사 내부 데이터이므로 다음 원칙을 지킵니다.

- 사내 승인: 과제 활용 범위(가명처리 데이터, 집계 결과 공개)에 대해 사전에 승인을 받습니다.
- 가명처리,마스킹: 출재사명, 계약명, 피보험자명은 코드로 치환합니다. 보험료와 손해 금액은 정규화하거나 비율 지표 중심으로 사용합니다.
- GitHub 관리: 원본·가공 데이터 파일은 저장소에 올리지 않습니다(.gitignore 처리). 코드, 데이터 사전(Data Dictionary), 집계 결과만 관리합니다.
- 발표,보고서: 개별 계약이 식별되지 않는 집계 수준의 결과만 제시합니다.
- LLM 활용: 계약조건 텍스트는 사내 승인된 환경에서 처리하거나 마스킹 후 처리합니다. 원문 계약 정보를 외부 AI 서비스에 그대로 입력하지 않습니다.
- 대체 계획: 승인 범위가 제한되면 실제 데이터 분포를 반영한 합성 데이터 (Synthetic Data) 로 분석 파이프라인을 구축합니다. 시장 단위 손해율은 공개 보험 통계로 보완합니다.

4.3 이 데이터로 질문에 답할 수 있는가

분석 질문	필요한 데이터	확보 여부
Q1 세그먼트별 수익성	세그먼트 변수 + 보험료 + 발생손해	계약·손해율 데이터로 가능
Q2 고손해율 특성	계약 특성 변수 + 계약별 손해율	계약·손해율 데이터 결합으로 가능
Q3 텍스트 설명력	계약조건 텍스트(슬립·조항 요약·인수 메모)	보유 데이터의 텍스트 필드 범위를 2차 단계에서 확인

5. 예상 데이터 구조

계약 ID를 키로 계약 데이터와 손해 데이터를 결합한 계약 단위 분석 테이블을 구성합니다. 아래는 예상 구조이며, 실제 보유 컬럼에 맞춰 2차 단계에서 데이터 사전으로 확정합니다.

다.

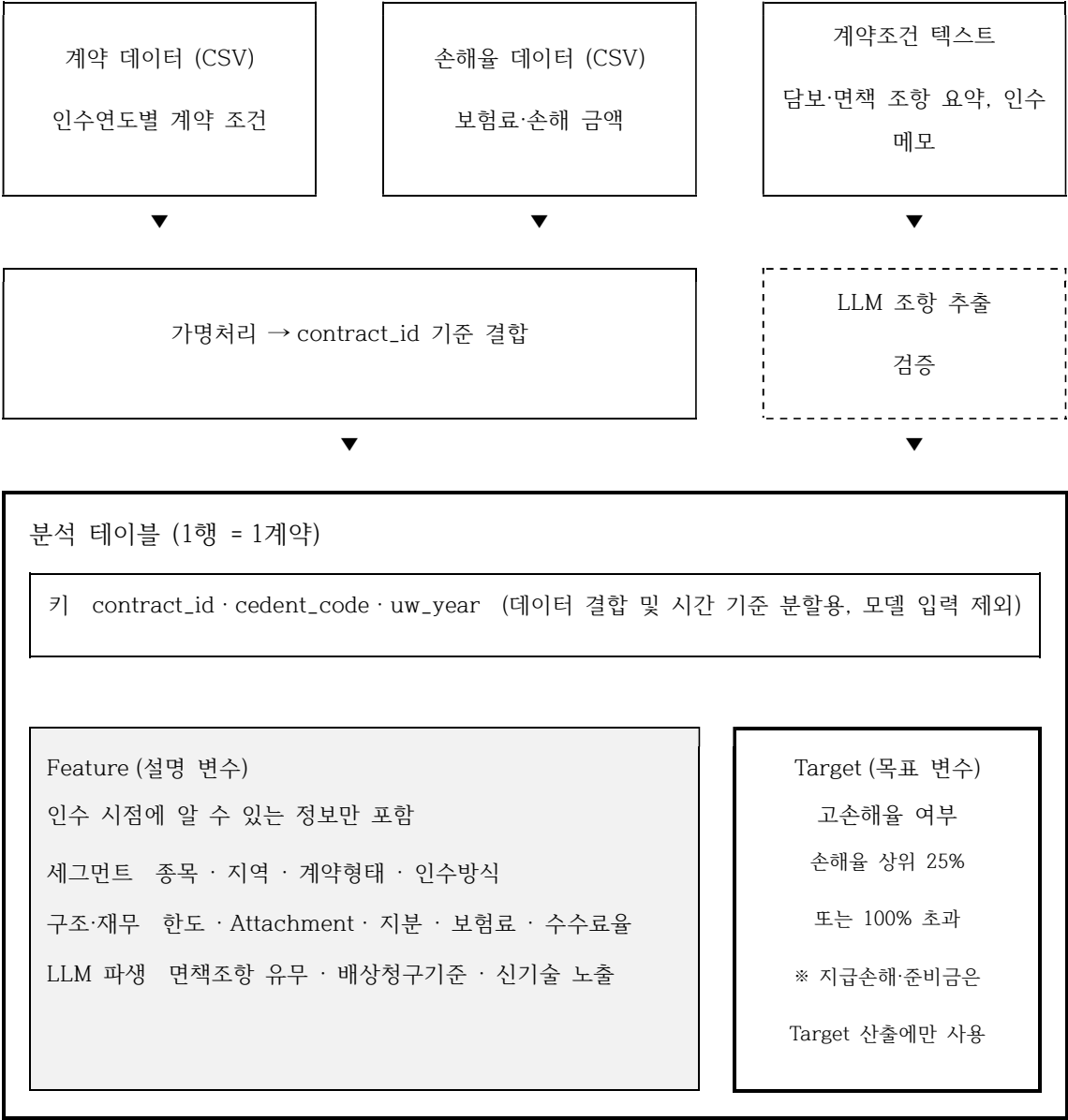


그림 1. 예상 데이터 구조

구분	컬럼(예시)	자료형	설명
식별	contract_id	문자	가명처리된 계약 코드
식별	cedent_code	문자	가명처리된 출재사 코드
시간	uw_year	정수	인수연도(Underwriting Year)

세그먼트	line_of_business	범주	종목(GL, PL, EL, 전문직배상, 자동차배상 등)
세그먼트	region / country	범주	담보 지역
세그먼트	contract_type	범주	특약(Treaty)/ 임의(Facultative)
세그먼트	basis	범주	비례(QS, Surplus) / 비비례(XoL)
구조	limit, attachment	수치	한도, 공제·Attachment Point
구조	our_share	수치	인수 지분(%)
재무	gross_premium	수치	수재보험료(통화 환산·정규화)
재무	commission_rate	수치	수수료율
손해	paid_loss, os_reserve, incurred_loss	수치	지급손해, 미지급준비금, 발생손해
손해	loss_ratio	수치	발생손해율(평가 기준일 기준)
텍스트	terms_text	텍스트	주요 담보·면책 조항 요약, 슬립 조건
텍스트	uw_note	텍스트	인수 검토 메모(보유 시)
파생 (LLM)	ai_exclusion, trigger_basis, emerging_tech_flag 등	범주	텍스트에서 LLM으로 추출한 구조화 변수

데이터 품질상 유의점

- 손해 성숙도: 배상책임은 손해가 늦게 확정되는 장기(Long-tail) 종목입니다. 최근 인수연도의 손해율은 과소 평가될 수 있으므로 인수연도별 경과 기간을 구분해 해석합니다. 부서에 최종 손해율(Ultimate Loss Ratio) 추정치가 있으면 함께 사용합니다.
- 통화·규모 차이: 계약별 통화를 단일 통화로 환산합니다. 손해율은 보험료 가중 평균으로 집계합니다.
- 소수 대형 손해: 대형 손해 소수가 결과를 좌우할 수 있어 대형 손해 포함·제외 결과를 함께 확인합니다.

6. 예상 분석 방법

단계	방법	대응 질문
----	----	-------

전처리	계약·손해 데이터 결합, 결측치·중복·이상값 처리, 통화 환산, 범주 정	공통
기술통계·시각화	세그먼트별 보험료 가중 손해를, 인수연도 × 종목 히트맵, 손해를 분포	Q1
그룹 비교	세그먼트 간 손해를 차이 검정(분포가 치우친 점을 고려해 비모수 검	Q1
분류·회귀	고손해를 여부 로지스틱 회귀(해석 중심) + 의사결정나무·랜덤포레스트	Q2
텍스트 분석	LLM으로 계약조건 텍스트에서 조항·리스크 노출 변수 추출 → 정형	Q3
비교 검증	정형 변수만 쓴 모델과 텍스트 변수 추가 모델의 성능·설명력 비교	Q3

7. 생성형 AI 활용 계획

도구	주요 활용
CLAUDE CODE, CODEX	전처리·EDA·모델링 코드 작성과 디버깅, GitHub 저장소 관리
GITHUB COPILOT	Notebook 작성 중 코드 자동완성
CLAUDE	분석 질문 구체화, 분석 방법 검토, 결과 해석 검토, 보고서 작성 보조
CHATGPT, GEMINI	동일 질문에 대한 교차 검토(분석 방법·해석의 타당성 비교)
LLM(분석 도구로서)	계약조건 텍스트에서 구조화 변수 추출(Q3) - 사내 승인 환경 또는 마스킹 데이터만 사용

8. 향후 진행 계획

단계	일정	주요 작업	산출물
1차 기획	10/9 제출, 10/10발표	주제·분석 질문·데이터 계획 수립, 사내 데이터 활용 승인 요청	01_proposal.md, 발표 자료
2차 데이터 확보·전처리·EDA	10월 말	데이터 추출·가명처리, 품질 점검, 전처리, 파생 변수 생성, EDA(Q1), 1차 피드백 반영	데이터 사전, 전처리 기록, EDA Notebook
3차 본 분석·모델링·검증	11월 말	Feature·Target 정의, Baseline 대비 모델 비교(Q2), LLM 텍스트 변수 추출·검증(Q3), 결과 검증	모델링 Notebook, 검증 결과

4차 최종 완료	12월 말	핵심 Evidence·인사이트 정리, 인수 지침 개선 방향(안), 한계·회고, Streamlit 결과 전달	최종 보고서, Notebook, Streamlit 앱
----------	-------	--	----------------------------------